山西财经大学

2018 年 秋季学期《高等数学》试卷

命题教师	命题小组	系主任审核		考试形式	闭
考试类型	学位课 √ 非学位课 （请在前面打“√”选择）				
考试班级		考试日期	18 年 月 日	考试时间	150 分钟

题号	一	二	三	四	总 分
得分					

考场 学号 姓名 班级 专业

注意：1. 请用深蓝色墨水书写，字、图清晰，书写不出边框。

2. 答题演草时不许使用附加纸，试卷背面可用于演草。试卷不得拆开。

题号	得分
一	

单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前面的字母填入题后的括号内。

1. 当 $x\to 0$ 时，与无穷小 $(1-\cos 2x)$ 等价的无穷小是（ ）

A. x ； B. $2x$； C. x^2； D. $2x^2$

2. 设 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x>0 \\ a+x^2, & x\le 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则常数 $a=$（ ）

A. 0； B. 1； C. 2； D. 3

3. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1+x}-1$，则曲线 $y=f(x)$

A. 仅有水平渐近线； B. 仅有铅直渐近线；

C. 既有水平渐近线又有铅直渐近线； D. 无渐近线

微信公众号：山财小星球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

4. 设 $f(x)$ 为连续函数，$F(x)=\int_{x^2}^{\ln x} f(t)dt$，则 $F'(x)=$（　　）

A. $\frac{1}{x}f(\ln x)+2xf(x^2)$；　　B. $\frac{1}{x}f(\ln x)-2xf(x^2)$；

C. $f(\ln x)+f(x^2)$；　　D. $f(\ln x)-f(x^2)$

5. 在下列等式中，正确的结果是（　　）

A. $\int f'(x)dx=f(x)$；　　B. $\int df(x)=f(x)$；

C. $\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$；　　D. $d\int f(x)dx=f(x)$.

6. $\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{1+x^2}dx=$（　　）

A. $\frac{\pi}{2}$；　　B. $-\frac{\pi}{2}$；　　C. 0；　　D. 发散

7. 曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程为（　　）

A. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2t}=\frac{z-1}{3t^2}$；　　B. $\frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$；

C. $x-1+2t(y-1)+3t^2(z-1)=0$；　　D. $x-1+2(y-1)+3(z-1)=0$

8. 函数 $z=x^2+y^2$ 在点 $P(1,2)$ 处方向导数的最大值为（　　）

A. 0；　　B. $\sqrt{5}$；　　C. $2\sqrt{5}$；　　D. $3\sqrt{5}$

9. 函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 在点 $(1,0)$ 处（　　）

A. 不取得极值；　　B. 取得极小值；

C. 取得极大值；　　D. 不能确定是否取得极值

微信公众号：山财小星球

10. $\int_0^1 dy\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx =$（　　）

A. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$　　B. $\int_{-1}^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

C. $\int_0^1 dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$　　D. $\int_{-1}^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy$

题号	得分
二	

填空题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. $y = 3^x + \tan x + \ln 3$，则 $y'(0) =$_____；

2. 设 $y = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$，则 $dy =$_____；

3. 设 $y = \sin ax$，则 $y^{(n)} =$_____；

4. $\int \sin x \cdot \cos x dx =$_____；

5. $\int_{-a}^{a}\left(x + \sqrt{a^2 - x^2}\right)^2 dx =$_____；

6. 函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调增加的区间是_____；

7. 函数 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$ 在区间 $[-1, 4]$ 上的最大值为_____；

8. 设 $z = \arctan\frac{y}{x}$，则 $dz =$_____；

9. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n}x^n$ 的收敛半径 $R =$_____；

10. 微分方程 $y' = xy$ 的通解为 $y =$_____。

微信公众号：山财小星球

题号	得分
三	

计算题（本大题共 **7** 小题，每小题 **8** 分，共 **56** 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+\sin^2 x}-1}{x^2}$

2. 设 $\begin{cases} x=f'(t) \\ y=tf'(t)-f(t) \end{cases}$，其中 $f(t)$ 二阶可导，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$。

微信公众号：山财小星球

3. 计算不定积分 $\int x\cdot \ln x dx$ 。

4. 计算定积分 $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx$ 。

微信公众号：山财小星球

5. 求函数 $f(x)=(x-4)\sqrt[3]{(x+1)^2}$ 的极值。

6. 设 $u=\frac{1}{r}$，$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

7. 计算二重积分 $\iint\limits_D xy\,dxdy$，其中 D 为由曲线 $xy=1$、直线 $y=x$ 及 $x=2$ 所围成的平面区域。

微信公众号：山财小星球

题号	得分
四	

解答题（本大题共 3 小题，1、2 小题各 10 分，第 3 小题 14 分，共 34 分）

1. 计算抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x+3$ 所围成的图形的面积。

2. 将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+4x+3}$ 展开为关于 $x-1$ 的幂级数，并指出收敛区间。

微信公众号：山财小星球

3. 要造一个体积等于定数 k 的长方体无盖水池，应如何选择水池的尺寸，方可使它的表面积最小。

微信公众号：山财小星球